

Microlocal Morse Theory and Truncated Microsupport

(超局所モース理論と打切り超局所台)

大柴 寿浩

2026 年 2 月 4 日

令和 7 年度数学専攻修士論文審査会

北海道大学大学院理学院数学専攻

指導教員：本多尚文

動機：「層のコホモロジーの延長可能性を調べたい」

$SS(F)$
[KS82]

超局所モースの補題
[KS90]

非特性変形補題
[KS90]

$SS_k(F)$
[KFS03a]

打切り超局所モースの補題
主結果 1

打切り非特性変形補題
主結果 2

「超局所」＝「余接束上で局所」

超局所解析における例

微分方程式 $Pu = 0$ を考える．余接束の部分集合

- 超関数 u の波面集合（特異性スペクトル）
- 線形微分作用素 P の特性多様体

を用いると，解 u の特異性が分析できる（楕円型正則性など）．

以上の層理論での類似が超局所層理論．層には次のような例がある．

- C^∞ 関数の層 $\mathcal{C}_M^\infty$ (M ：実 C^∞ 多様体)
- 微分方程式系 $\mathcal{M}$ の正則関数解の層 $Sol_X(\mathcal{M}) := \mathrm{RHom}_{\mathcal{D}_X}(\mathcal{M}, \mathcal{O}_X)$ (X ：複素多様体)

多様体 M 上の層（の複体） $F \in \mathrm{D}^b(\mathbf{k}_M)$ に対し，余接束の部分集合 $\mathrm{SS}(F) \subset T^*M$ を定める．

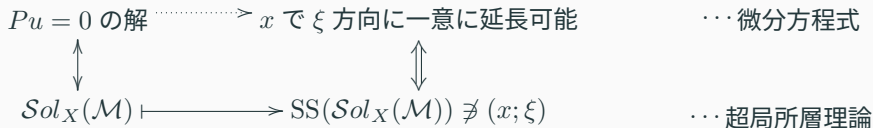
層の超局所台 — 延長可能性の判定

定義 (層の超局所台)

$p \notin \text{SS}(F)$ であるとは、 p の T^*M における開近傍 U で、任意の $x_1 \in X$ と x_1 の近傍上で定義された C^1 関数 φ に対し、次をみたすものが存在することをいう。

$$\varphi(x_1) = 0, d\varphi(x_1) \in U \implies H_{\{\varphi \geq 0\}}^j(F)_{x_1} = 0 \quad (j \in \mathbf{Z}).$$

微分方程式との関係は次の通り．ただし $\mathcal{M} = \mathcal{D}_X / \mathcal{D}_X P$ とおいた．



注意

超局所台は、**すべての次数**のコホモロジーが延長できるか否かを判定する概念．

打切り超局所台 — k 次までの特異性

注意

超局所台は、**すべての次数**のコホモロジーが延長できるか否かを判定する概念。

問題点

コホモロジーの次数に依存する伝播現象は超局所台 $\mathrm{SS}(F)$ では捉えられない。

そこで、超局所台を精密化することで次の定義を得る。

定義 ([KFS03a, Definition 3.4])

$k \in \mathbb{Z}$ とする。 $p \notin \mathrm{SS}_k(F)$ であるとは、 p の T^*M における錐状開近傍 U で、任意の $x_1 \in \pi(U)$ と x_1 の近傍上で定義された C^1 関数 φ に対し、次をみたすものが存在することをいう。

$$\varphi(x_1) = 0, d\varphi(x_1) \in U \implies H_{\{\varphi \geq 0\}}^j(F)_{x_1} = 0 \quad (j \leq k).$$

主結果 1 の元の主張

設定は次のとおり.

- M : C^∞ 多様体.
- $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$ (M 上の層の複体) .
- $\psi: M \rightarrow \mathbf{R} : C^1$ 級関数で $\text{supp}(F)$ 上固有なものと $t \in \mathbf{R}$ に対し, $M_t := \psi^{-1}((-\infty, t))$.

定理 (超局所モースの補題 [KS90])

$a \leq \psi(x) < b$ ならば $d\psi(x) \notin \text{SS}(F)$ であるとする. このとき制限射

$$H^j(M_b; F) \longrightarrow H^j(M_a; F)$$

はすべての $j \in \mathbf{Z}$ について同型である.

これを $\text{SS}_k(F)$ を用いて拡張したのが次の主結果 1.

主結果 1

設定は先ほどと同じ．

- M : C^∞ 多様体．
- $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$ (M 上の層の複体) ．
- $\psi: M \rightarrow \mathbf{R}$: C^1 級関数で $\text{supp}(F)$ 上固有なものと $t \in \mathbf{R}$ に対し, $M_t := \psi^{-1}((-\infty, t))$.

定理 (大柴, 打切り版超局所モースの補題)

$k \in \mathbf{Z}$ とする． $a \leq \psi(x) < b$ ならば $d\psi(x) \notin \text{SS}_k(F)$ であるとする． このとき制限射

$$H^j(M_b; F) \longrightarrow H^j(M_a; F)$$

は $j < k$ ならば同型であり, $j = k$ ならば単射である．

$k \gg 0$ とすれば, 元の主張が復元される．

主結果 1 はもっと一般の場合に成り立つ, もう一つの主結果から従う．

主結果 2 の元の結果

定理 (非特性変形補題 [KS90])

X をハウスドルフ空間とする. $F \in D^+(\mathbf{k}_X)$ とし, $(U_t)_{t \in \mathbf{R}}$ を X の開集合の族とする.
 $Z_s := \bigcap_{t > s} \overline{U_t \setminus U_s}$ ($s \in \mathbf{R}$) とおく. 次を仮定する.

- (i) 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し $U_t = \bigcup_{s < t} U_s$ である.
- (ii) 任意の実数 $s \leq t$ に対し $\overline{U_t \setminus U_s} \cap \text{supp } F$ はコンパクトである.
- (iii) 任意の実数 $s \leq t$ と任意の点 $x \in Z_s \setminus U_t$ に対し, $(H_{X \setminus U_t}^j(F))_x = 0$ ($j \in \mathbf{Z}$).

このとき, 任意の $t \in \mathbf{R}$ とすべての $j \in \mathbf{Z}$ に対し, 次の射は同型である.

$$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j (U_t; F).$$

定理もどき (打切り版? 非特性変形補題)

X をハウスドルフ空間とする. $F \in D^+(\mathbf{k}_X)$ とし, $(U_t)_{t \in \mathbf{R}}$ を X の開集合の族とする.
 $k \in \mathbf{Z}$ とする. $Z_s := \bigcap_{t > s} \overline{U_t \setminus U_s}$ ($s \in \mathbf{R}$) とおく. 次を仮定する.

- (i) 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し $U_t = \bigcup_{s < t} U_s$ である.
- (ii) 任意の実数 $s \leq t$ に対し $\overline{U_t \setminus U_s} \cap \text{supp } F$ はコンパクトである.
- (iii) 任意の実数 $s \leq t$ と任意の点 $x \in Z_s \setminus U_t$ に対し, $j \leq k$ ならば $(H_{X \setminus U_t}^j(F))_x = 0$.

このとき, 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し, 次の射は $j < k$ ならば同型であり, $j = k$ ならば単射である.

$$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j (U_t; F).$$

うまくいかない例

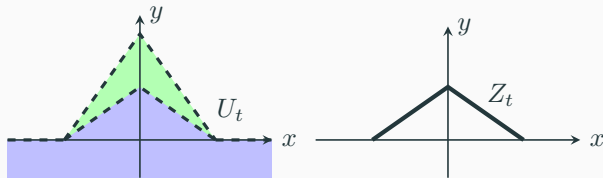
問題点

条件 (i)–(iii) をみたしているのにうまくいかないことがある。

$X = \mathbf{R}^2$ とする．実数 t に対し関数 φ_t を次で定める．

$$\varphi_t(x) := \begin{cases} \max(0, t(2 - |x|)) & (|x| < 2), \\ 0 & (|x| \geq 2). \end{cases}$$

このとき X の開集合 U_t を $U_t := \{(x, y) \in X; y < \varphi_t(x)\}$ とする．次ページのように層 $\mathbf{k}_Z$ を定めると， $(U_t)_t$ と $\mathbf{k}_Z$ は (i)–(iii) をみたす．



うまくいかない例 (続)

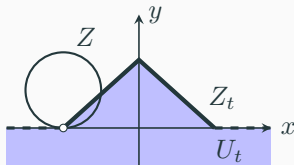
X の閉集合 Z を次で定める.

$$Z := \{(x, y) \in X; (x+2)^2 + (y-1)^2 = 1\} \setminus \{(-1, 0)\}.$$

Z 上の定数層の X への零による延長 $\mathbf{k}_Z$ を考える.

$j \leq 0$ のとき, 任意の実数 $s \leq t$ と任意の点 $x \in Z_s \setminus U_t$ に対し $H_{X \setminus U_t}^j(\mathbf{k}_Z)_x = 0$.

しかし $H^0(U_1; \mathbf{k}_Z) = \mathbf{k} \rightarrow 0 = H^0(U_0; \mathbf{k}_Z)$ は単射ではない.



工夫

「端点が移動する」という条件を付け加える.

主結果 2

定理 (大柴, 打切り版非特性変形補題)

X をハウスドルフ空間とする. $F \in D^+(\mathbf{k}_X)$ とし, $(U_t)_{t \in \mathbf{R}}$ を X の開集合の族とする.
 $k \in \mathbf{Z}$ とする. $Z_s := \bigcap_{t > s} \overline{U_t \setminus U_s}$ ($s \in \mathbf{R}$) とおく. 次を仮定する.

- (i) 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し $U_t = \bigcup_{s < t} U_s$ である.
- (ii) 任意の実数 $s \leq t$ に対し $\overline{U_t \setminus U_s} \cap \text{supp } F$ はコンパクトである.
- (iii) 任意の実数 $s \in \mathbf{R}$ と任意の点 $x \in Z_s \setminus U_s$ に対し, $j \leq k$ ならば $(H_{X \setminus U_s}^j(F))_x = 0$.
- (iv) 任意の実数 $s < t$ に対し, $Z_s \subset U_t$ が成り立つ.

このとき, 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し, 次の射は $j < k$ ならば同型であり, $j = k$ ならば単射である.

$$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j (U_t; F).$$

仮定 (iv) をみたす例

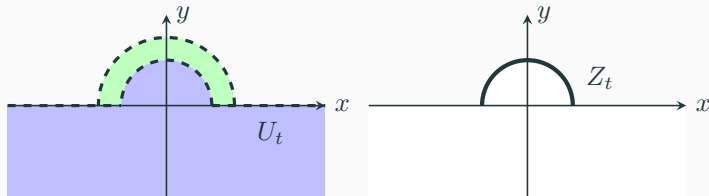
(iv) : 任意の実数 $s < t$ に対し $Z_s \subset U_t$.

実数 t に対し関数 φ_t を次で定める. $t \leq 0$ のとき $\varphi_t(x) \equiv 0$ とする.

$t > 0$ のときは以下のように定める.

$$\varphi_t(x) := \begin{cases} \sqrt{t^2 - x^2} & (|x| < t), \\ 0 & (|x| \geq t). \end{cases}$$

このとき, $\mathbf{R}^2$ の開集合 U_t を $U_t := \{(x, y) \in X; y < \varphi_t(x)\}$ で定めると (iv) をみたす.



主結果 2 (再掲)

定理 (大柴, 打切り版非特性変形補題)

X をハウスドルフ空間とする. $F \in D^+(\mathbf{k}_X)$ とし, $(U_t)_{t \in \mathbf{R}}$ を X の開集合の族とする.
 $k \in \mathbf{Z}$ とする. $Z_s := \bigcap_{t > s} \overline{U_t \setminus U_s}$ ($s \in \mathbf{R}$) とおく. 次を仮定する.

- (i) 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し $U_t = \bigcup_{s < t} U_s$ である.
- (ii) 任意の実数 $s \leq t$ に対し $\overline{U_t \setminus U_s} \cap \text{supp } F$ はコンパクトである.
- (iii) 任意の実数 $s \in \mathbf{R}$ と任意の点 $x \in Z_s \setminus U_s$ に対し, $j \leq k$ ならば $(H_{X \setminus U_s}^j(F))_x = 0$.
- (iv) 任意の実数 $s < t$ に対し, $Z_s \subset U_t$ が成り立つ.

このとき, 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し, 次の射は $j < k$ ならば同型であり, $j = k$ ならば単射である.

$$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j (U_t; F).$$

$SS(F)$
[KS82]

超局所モースの補題
[KS90]

$$H^j(M_b; F) \cong H^j(M_a; F)$$

非特性変形補題
[KS90]

$$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \cong H^j(U_t; F)$$

$SS_k(F)$
[KFS03a]

打切り超局所モースの補題
主結果 1

$$H^j(M_b; F) \rightarrow H^j(M_a; F)$$

$j < k$ で同型, $j = k$ で単射

打切り非特性変形補題
主結果 2

$$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j(U_t; F)$$

$j < k$ で同型, $j = k$ で単射

結果：層のコホモロジーの延長可能性を次数に関して精密化した。

参考文献

- [FM07] Teresa Monteiro Fernandes, Ana Rita Martins. *Truncated Microsupport and Hyperbolic Inequalities*, Nagoya Mathematical Journal, 2007, Vol. 185, pp.63–91.
- [GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.
- [Hor90] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I*, Second Edition, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 256, Springer, 1989.
- [KFS03a] Masaki Kashiwara, Teresa Monteiro Fernandes, Pierre Schapira, *Truncated Microsupport and Holomorphic Solutions of D -modules*, Ann. Scient. Éc. Norm. Sup., série 4, tome 36, pp.583–399, 2003.
- [KFS03b] Masaki Kashiwara, Teresa Monteiro Fernandes, Pierre Schapira, *Involutivity of Truncated microsupports*, Bull. Soc. math. France, 131 (2), 2003, pp.259–266.

- [KS82] Masaki Kashiwara and Pierre Schapira, *Micro-support des faisceaux: applications aux modules différentiels*, C. R. Acad. Sci. Paris série I Math 295 8, 487–490 France (1982).
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Sato69] Mikio Sato, *Hyperfuncitons and Partial Differential equations*, Proc. Int. Conf. on Functional Analysis, Tokyo, 1969.
- [Sato70] Mikio Sato, *Regularity of Hyperfunciton Solutions of Partial Differential equations*, Actes, Congres intern. Math., Tome 2, pp.785–794, 1970.

単射性に関する補足

定理 (Holmgren の一意性定理 (例えば [Hor90, Theorem 8.6.5]))

u を X 上で (実解析係数) 線形偏微分方程式 $Pu = 0$ をみたす超関数とする. P に関する非特性 C^1 曲面の近傍を考える. 曲面の片側において $u = 0$ ならば, 近傍全体で $u = 0$ である.

すなわち, 初期面が P に関して非特性的なら, $Pu = 0$ の局所解は, あったとすればただ一つ! 層係数コホモロジーの言葉で言うと, 超関数解の層 $F = \mathcal{R}Hom_{\mathcal{D}_X}(\mathcal{M}, \mathcal{B}_M)$ に対し, $x \in X$ の近くで

$$H^0(B; F) \rightarrow H^0(B \cap \{\varphi < 0\}; F)$$

が単射ということ. (B は x の開近傍, φ は近傍上の C^1 関数)

打切り超局所台の言葉で言うと,

$$\mathrm{SS}_0(F) \subset \mathrm{Ch}(\mathcal{M}) \cap T^*M.$$

ということ (主結果 2 から一意性を半大域化できる).

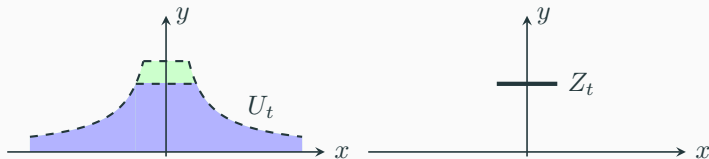
仮定 (iv) をみたす例 (追加)

(iv): 任意の実数 $s < t$ に対し $Z_s \subset U_t$.

$\mathbb{R}^2$ の開集合 U_t を次のように定める.

- $t \leq 0$ のときは $U_t := \{(x, y) \in X; y < 0\}$.
- $t > 0$ のときは $U_t := \left\{ (x, y) \in X; \begin{array}{ll} |x| < \frac{1}{t} \text{ ならば,} & y < t. \\ \text{そうでないとき,} & y < \frac{1}{|x|}. \end{array} \right\}$.

このとき, (U_t) は (iv) をみたす.



主結果 2 の証明の概要 (1/2)

$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j(U_t; F)$ の $j < k$ での同型と $j = k$ での単射性を示したい.

ある補題 [KS90, Proposition 1.12.6] を用いると, 次を示すことに帰着される.

$$(a)_s^j \quad \mu_s^j: \varinjlim_{t>s} H^j(U_t; F) \xrightarrow{\sim} H^j(U_s; F),$$

$$(a')_s^k \quad \mu_s^k: \varinjlim_{t>s} H^k(U_t; F) \hookrightarrow H^k(U_s; F),$$

$$(b)_s^j \quad \lambda_s^j: H^j(U_s; F) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{r<s} H^j(U_r; F).$$

$(a)_s^j$ を示すには, 次の射の列を考える.

$$\mathrm{R}\Gamma(Z_s \cup U_s; \mathrm{R}\Gamma_{X-U_s}(F)|_{Z_s \cup U_s}) \rightarrow \mathrm{R}\Gamma(Z_s \cup U_s; F|_{Z_s \cup U_s}) \rightarrow \mathrm{R}\Gamma(U_s; F) \xrightarrow{+1}.$$

仮定 (iii) から第 1 項が 0 であることがわかる.

主結果 2 の証明の概要 (2/2)

したがって、次の制限射は $j < k$ なら同型, $j = k$ なら単射である.

$$H^j(Z_s \cup U_s; F|_{Z_s \cup U_s}) \rightarrow H^j(U_s; F).$$

次の補題を示せば, $(a)_s^j$ と $(a')_s^k$ がわかる.

補題

任意の $j \in \mathbf{Z}$ と $s \in \mathbf{R}$ に対し, 次の自然な射は同型である.

$$\varinjlim_{t>s} H^j(U_t; F) \cong H^j(Z_s \cup U_s; F|_{Z_s \cup U_s}).$$

$(b)_s^j$ は j に関する帰納法と Mittag-Leffler 条件を用いることで示される.

証明の補足

ある補題 [KS90, Proposition 1.12.6] というのは、柏原の補題と呼ばれる次の主張。

命題 ([KS90, Proposition 1.12.6])

$(X_s, \rho_{s,t}: X_t \rightarrow X_s)_{(s, (s \leq t))}$ を $\mathbf{R}$ で添字づけられた射影系とする。各 $s \in \mathbf{R}$ に対し、次の自然な写像がどちらも単射（全射）であると仮定する。

$$\lambda_s: X_s \rightarrow \varprojlim_{r < s} X_r, \quad \mu_s: \varinjlim_{t > s} X_t \rightarrow X_s.$$

このとき、すべての射 ρ_{s_0, s_1} ($s_0 \leq s_1$) は単射（全射）となる。

これを用いると、 $(a)_s^j$ と $(b)_s^j$ より、制限射

$$H^j(U_t; F) \rightarrow H^j(U_s; F) \quad (s \leq t)$$

が $j < k$ で同型、 $j = k$ で単射となることがわかる。

最後に、もういちど Mittag-Leffler 条件を用いることで証明が終わる。

展望：相対版打切り超局所モースの補題

- $f: Y \rightarrow X$: 多様体の射.
- $\varphi: Y \rightarrow \mathbf{R} : C^1$ 級関数で $Y_t := \varphi^{-1}((-\infty, t))$, $\tilde{Y}_t := \varphi^{-1}((-\infty, t])$ とし, $j_t: Y_t \hookrightarrow Y$.
- $G \in D^b(Y)$ で $f_t: \text{supp}(G) \cap \overline{Y}_t \rightarrow X$ はすべての $t \in \mathbf{R}$ に対し固有.

$k \in \mathbf{Z}$ とし $t_0 \in \mathbf{R}$ とする. $y \in Y \setminus \tilde{Y}_{t_0}$ ならば次が成り立つとする.

$$d\varphi(y) \notin \left(\text{SS}_k(G) + f_d \left(Y \times_X T^*X \right) \right).$$

このとき, $t > t_0$ に対して, 次が成り立つと期待される.

予想

次の層の射は $j < k$ ならば同型, $j = k$ ならば単射である.

$$R^k f_* G \rightarrow R^k f_{t*} j_t^{-1} G.$$

主結果 2 の設定について

修論中では「任意の開集合がパラコンパクト」を課していたが、不要であることが分かった。

注意

X を位相空間とする．一般の部分空間 S と自然な連続写像 $i: S \hookrightarrow X$ を考える．

$F \in D^+(\mathbf{k}_X)$ とする．自然な射

$$R(\Gamma(S; \cdot) \circ i^{-1})(F) \rightarrow R(\Gamma(S; \cdot)) \circ i^{-1}(F)$$

は一般には同型でない．

次が言えることがわかったので、今の設定では問題ない．

命題

X をハウスドルフ空間とする． $U \subset X$ を開集合， $Z \subset X$ をコンパクト集合とする．

$U \cap Z = \emptyset$ ならば， $F \in D^+(\mathbf{k}_X)$ と $S = U \cup Z$ に対し上の射は同型．

主結果 2 の設定について (続)

命題

X をハウスドルフ空間とする. $U \subset X$ を開集合, $Z \subset X$ をコンパクト集合とする.
 $U \cap Z = \emptyset$ ならば, $F \in D^+(\mathbf{k}_X)$ に対し次の射は同型.

$$R(\Gamma(U \cup Z; \cdot) \circ i^{-1})(F) \rightarrow R(\Gamma(U \cup Z; \cdot)) \circ i^{-1}(F).$$

この証明の方針は, 「少し膨らませてから Mayer-Vietris 三角を比較」. すなわち,

$$R(\Gamma(U \cup Z; \cdot) \circ i^{-1})(F) \rightarrow R\Gamma(U; F) \oplus R\Gamma(Z; F) \rightarrow R\Gamma(Z; R\Gamma_U F) \xrightarrow{+1}$$

と $F|_{U \cup Z}$ に対して定まる三角

$$R\Gamma(U \cup Z; F|_{U \cup Z}) \rightarrow R\Gamma(U; F) \oplus R\Gamma(Z; F) \rightarrow R\Gamma(Z; R\Gamma_U F) \xrightarrow{+1}$$

を比較することで $R(\Gamma(U \cup Z; \cdot) \circ i^{-1})(F) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(U \cup Z; F|_{U \cup Z})$ となる.